

用迈克尔逊干涉仪测量压电陶瓷的电致伸长系数

华东师范大学 吴振德 江一德

摘要 本文简述了测量压电陶瓷电致伸缩的原理和方法,用双变量统计法计算压电陶瓷准线性区内的电致伸长系数。

一、目的

1. 了解压电陶瓷的电致伸缩特性。
2. 测量压电陶瓷准线性区的电致伸长系数。

二、原理

实验样品——压电陶瓷系由锆钛酸铅 $[\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3]$ 制成,呈圆管形,内、外表面镀银(图1)。当它的外表面上加正电压(内表面接地)时,它便伸长;当其外表面加负电压时,它就缩短。压电陶瓷的这种特性,使它在现代光学的激光稳频技术中获得了重要应用。

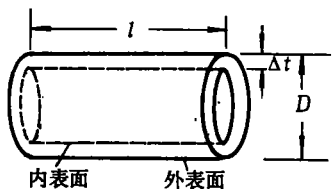


图1 圆管形压电陶瓷

当在压电陶瓷的内外表面上加上电压时,在内外表面间便形成电场,这时压电陶瓷会在纵向发生形变。

如果用 S 表示胁变, E 表示压电陶瓷中电场强度, α 为压电陶瓷在准线性区的电致伸长系数,则有

$$S = \alpha E \quad (1)$$

若加在压电陶瓷内外表面上的电压为 V , 压电陶瓷的长为 l , 长度的增量为 Δl , 厚度为 Δt (均以毫米为单位), 当 Δt 很小时有

$$S = \frac{\Delta l}{l} = \alpha \frac{V}{\Delta t}$$

所以

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l} \frac{\Delta t}{V} \quad (2)$$

它表示单位长度、厚度为 Δt 的样品,在内外表面所加电压为 1V 时的伸长。当样品选定以后,可由产品规格知道它的 l 和 Δt 的数值(亦可用游标尺量得);电压 V 可由电压表读出,因此,只要测出 Δl 即可由式(2)求出电致伸长系数 α 。由于电压 V 变化时长度的变化 Δl 很小,通常用迈克尔逊干涉仪来进行测量。

图2为测量装置示意图。将原迈克尔逊干涉仪上的反射镜 M_1 从反射镜架1上取下,用航空硅橡胶(或室温硫化硅橡胶)粘接在内外表面焊有导线的圆管形压电陶瓷的一端,而将压电陶瓷的另一端直接胶在反射镜架1上。

将迈克尔逊干涉仪调到可观察屏 P_0 上的同心圆干涉条纹。改变加在压电陶瓷外表面上的电压,使其由零伏逐渐上升,干涉条纹便由中心向外移动(假

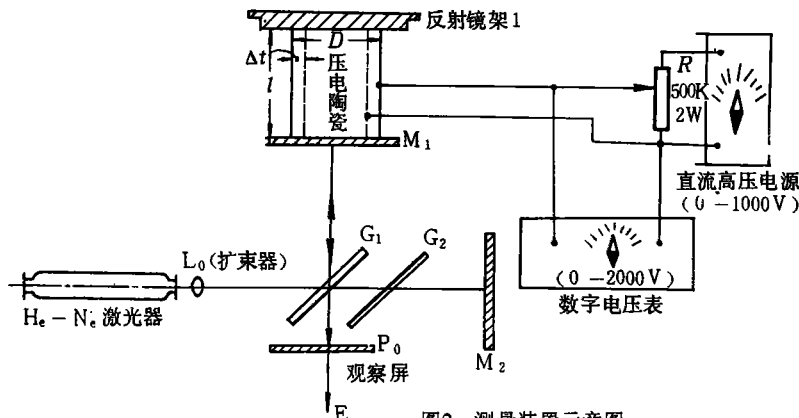


图2 测量装置示意图

定此时光程差增大), 若电压上升到 V 时, 条纹中心正好冒出 m 个条纹, 那么压电陶瓷的伸长即为

$$\Delta l=m \frac{\lambda}{2} \tag{3}$$

代入式 (2) 得到

$$\alpha=m \frac{\lambda \Delta t}{2 l V}$$

$$m=\frac{2 l}{\lambda \Delta t} \alpha V \tag{4}$$

经双变量统计运算, 便可由回归斜率 $b=\frac{2 l}{\lambda \Delta t} \alpha$ 求出准线性区的电致伸长系数 α 。

三、仪器

迈克尔逊干涉仪 (包括附件)、He-Ne 激光器、高压直流电源 (0—1000V)、数字电压表 (0—2000V) 各一器, 扩束器一只, 电位器 (500K、2W) 一只, 圆管形待测压电陶瓷一 (到两) 只, 最好备一只保护电阻 (1000V、2W)。

四、步骤

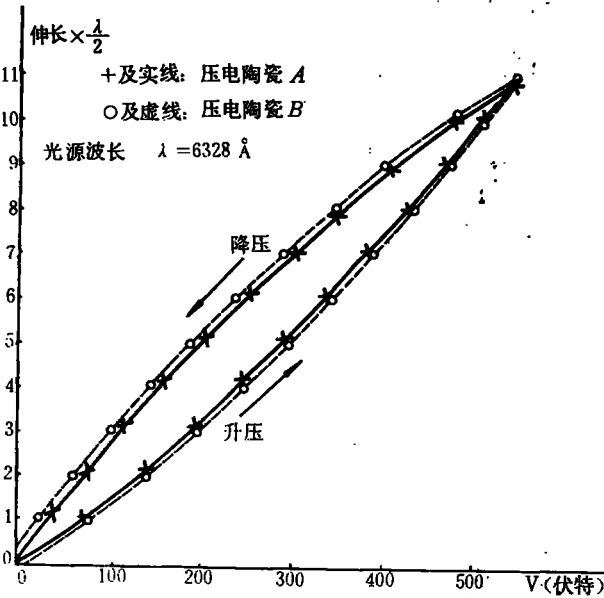


图3 压电陶瓷的电致伸长与所加电压的关系

2. 实验结果

由上列数据经双变量统计运算求得的线性相关系数、回归斜率 b 、回归截距 a 及 b 和 a 的误差 Δb 和 Δa 分别为:

样品	升降压	准线性区范围	r	b	Δb	a	Δa
A	升压	150 伏—500 伏	0.99913	0.02108	0.00033	-1.07	0.12
	降压	400 伏—160 伏	0.99905	0.01986	0.00043	0.91	0.13
B	升压	200 伏—500 伏	0.99911	0.02203	0.00038	-1.50	0.14
	降压	405 伏—190 伏	0.99977	0.01854	0.00039	1.52	0.12

(下转 33 页)

1. 按图 2 接好线路, 将高压直流电源的输出调至 1000V 档, 数字电压表的测范围定为 0—2000V 档; 调节电位器 R , 使加到压电陶瓷内、外壁上的电压为零伏 (由数字电压表读出)。

2. 调节好点光源照明的迈克尔逊干涉仪, 使观察屏 P_0 上出现同心圆干涉条纹。

3. 转动微动手轮, 使条纹的中心为一直径很小的亮斑; 缓慢调节电位器 R , 当条纹中心冒出一个条纹并在该处出现与此次调节前直径相同的亮斑时, 记下电压的读数。如此继续下去, 直到压电陶瓷内外壁的电压达到所能给定的最大值为止。

4. 压电陶瓷内、外壁上的电压达到所给的最大值后, 缓慢调节电位器, 使加到压电陶瓷两壁上的电压缓慢下降, 当有一个条纹在中心湮没, 并在中心处又出现与这次调节前具有同样直径的亮斑时记下电压值。如此继续下去, 直到加压压电陶瓷内、外壁的电压降至零伏为止。

5. 找出压电陶瓷电致伸缩的准线性区, 求出该区的电致伸缩系数 α 。

五、结果与思考题

1. 数据表格

表 1. 样品 A 的测量数据 [$l_A=(56.20 \pm 0.02) \text{mm}$ 、 $\Delta t_A=(2.53 \pm 0.02) \text{mm}$]

升压	电压 $V(\text{V})$	71	137	193	244	291	341	388	433	475	517	556
	伸长 $m(\times \frac{\lambda}{2})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
降压	电压 $V(\text{V})$	481	413	354	303	253	206	160	118	76	35	\
	伸长 $m(\times \frac{\lambda}{2})$	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	\

表 2. 样品 B 的测量数据 [$l_B=(20.20 \pm 0.02) \text{mm}$ 、 $\Delta t_B=(1.12 \pm 0.02) \text{mm}$]

升压	电压 $V(\text{V})$	74	139	197	250	300	345	390	434	474	517	550
	伸长 $m(\times \frac{\lambda}{2})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
降压	电压 $V(\text{V})$	474	405	349	294	240	190	149	107	67	26	\
	伸长 $m(\times \frac{\lambda}{2})$	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	\

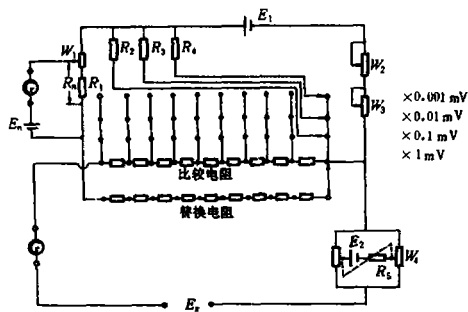


图4 电流增量型电位差计原理线路

温差电势补偿电路中 W_4 用 10Ω 双连电位器反向并联, 这样由检流计向测量回路看去仅有 14Ω 的内阻。而且在测量回路中不存在载流触点, 从而接触电阻和热电势就不干扰测量。工作电流回路中总电阻较大, 虽有触点电阻存在, 但对总电阻影响很小, 工作电流几乎是常量。此种线路结构特别简单, 元件容易获得, 自制方便。

使用该电位差计测低电势时, 在未接入 E_x 之前, 首先要消除测量回路中的温差电动势。即把 G 接入测量回路, 使 E_x 两端钮短路。由于温差电动势的存在, 此时 G 不指零, 调节 W_4 就可抵偿温差电势使 G 指零。

第二步调节工作电流。先根据测量时的环境温度

求出标准电池的电动势数值, 调节 W_1 , 保证 $I_n = \frac{E_n}{R_n}$

$= 1\text{mA}$ 。再调节 W_2 (粗调) 和 W_3 (细调) 使 G 指零, 这时可知: $I_{R_n} = 1\text{mA}$ · $I_{R_2} = 100\mu\text{A}$ · $I_{R_3} = 10\mu\text{A}$ · $I_{R_4} = 1\mu\text{A}$ 。

第三步测量 E_x 。把 E_x 和 G 接入测量回路, 调节四个相应的步进旋钮, 即可将四条支路中的电流加在相应的比较电阻上与 E_x 平衡, 使检流计 G 指零。就可以从四个旋钮的刻度上直接读出相应的 E_x 值。该电位差计是在比较电阻上加入电流形成与 E_x 平衡的电压, 故称为“电流增量型电位差计”。

该电路中引起误差的因素主要是由于在工作电流回路中接入不同数目的替换电阻时, 给 R_2 、 R_3 和 R_4 支路电流带来的变化。我们按 $R_n + 9$ 为基数来确定 R_2 、 R_3 和 R_4 。即 $R_2 = 10(R_n + 9)$, $R_3 = 100(R_n + 9)$, $R_4 = 1000(R_n + 9)$ 。当各旋钮均指示为零时, 各支路的电流和为设计值。显然当旋钮的示值愈大, 引入的误差也愈大, 示值最大时的绝对误差

$$\Delta V_{\max} = \sum \frac{(\Delta R_i)_{\max}}{R_i} \cdot V_i = 1.07 \times 10^{-3} \text{ mV}$$

其相对误差为 0.01%, 满足设计要求。如果需要进一步提高测量准确度, 则需更复杂的电路, 对于一般测量已无必要。

(上接 35 页)

经计算得样品 A 在升压阶段准线性区内的电致伸长系数

$$\alpha_A = (3.00 \pm 0.06) \times 10^{-7} \text{ mm/V}$$

这表明, 在该准线性区内, 为使样品伸长半个波长 (3164 Å), 所加电压约上升 47 伏特。在降压阶段, 相应的电致伸长系数

$$\alpha_A' = (2.83 \pm 0.07) \times 10^{-7} \text{ mm/V}$$

这就是说, 为使样品在相应的准线性区内缩短半个波长 (3164 Å), 所加电压应下降 50 伏特左右。

对于样品 B, 经相似的运算可知, 其升压阶段准线性区的范围约在 200V 到 500V 之间, 所求得电致伸长系数

$$\alpha_B = (3.86 \pm 0.10) \times 10^{-7} \text{ mm/V}$$

这说明, 在这一准线性区内, 为使样品伸长半个波长, 加在其外表面上的正电压应大致上升 45 伏特。在电压下降阶段, 准线性区的范围约在 405V 到 190V 之间, 而相应的电致伸长系数

$$\alpha_B' = (3.25 \pm 0.09) \times 10^{-7} \text{ mm/V}$$

即使样品在这个线性范围内缩短半个波长, 所加电

压应大致下降 54 伏特。

图 3 为样品 A 和样品 B 的电致伸长与所加电压的关系曲线。

3. 思考题

- (1) 简述压电陶瓷的电致伸缩特性。
- (2) 为使实验有较好的重复性, 在实验中应注意哪些问题?
- (3) 测量压电陶瓷的电致伸缩特性有何实际意义?



光学一题

频率为 ω 、光强为 I 的圆偏光垂直投射在 $\lambda/2$ 波晶片上, 试问单位面积波晶片上所受的力矩有多大?

(南开大学 潘维济)